Cours 1 (Chapitre 1, sections 1.1 et 1.2 du guide d'apprentissage)

Objectifs :

- Être capable de convertir des nombres de la base 2 à la base 10
- Être capable de convertir des nombres d'une base quelconque à la base 10

Objectif 1 : Être capable de convertir des nombres de la base 2 à la base 10

Théorie : système de numération positionnel

Un **système de numération positionnel** est un système qui permet de représenter les nombres à l'aide de symboles (chiffres ou lettres). La position d'un symbole en détermine son poids.

En base 10, les nombres 423.081 et 180.324 ne sont pas égaux.
On peut les écrire comme une somme des puissances de la base (ici, la base est 10) :

$$423.081 = 4 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 3 \times 10^0 + 0 \times 10^{-1} + 8 \times 10^{-2} + 1 \times 10^{-3}$$

et

180.324 = _____

Théorie : bases

Un nombre en **base** 10 s'exprime avec les chiffres de 0 à 9.

Un nombre en **base** 2 s'exprime avec les chiffres de 0 à 1.

Un nombre en **base** 5 s'exprime avec les chiffres de 0 à 4.

Un nombre en **base** 8 s'exprime avec _____

Un nombre en **base** 16 s'exprime avec _____

Pourquoi utilisons-nous des lettres en base hexadécimale?

Conversion de nombres de la base 2 à la base 10

En supposant que les nombres suivants sont exprimés dans la base **2**, développez la somme des puissances de chacun de ces nombres et calculez-la.

Par exemple :

$$1001 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 8 + 0 + 0 + 1 = 9$$

$$0.101 = 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} = 0.5 + 0 + 0.125 = 0.625$$

- $1\ 0101.011$

- $10\ 0001.0011$

- $1011\ 0101.0110\ 1$

Information : La somme des puissances que vous venez d'effectuer vous donne la valeur du nombre converti de la base 2 à la base 10.

Par exemple,

$$\begin{aligned} & 1001.101_2 \\ = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} \\ &= 8 + 0 + 0 + 1 + 0.5 + 0 + 0.125 \\ &= 9.625_{10} \end{aligned}$$

Question : Comment faire pour convertir plus rapidement votre nombre de la base 2 à la base 10? Appelez votre enseignante pour valider votre idée.

Convertissez, avec la méthode rapide trouvée, les nombres suivants de la base 2 à la base 10.

- $11\ 0011.0101$

- 1111.111

- $10\ 1010.1010\ 1$

Objectif 2 : Être capable de convertir des nombres d'une base quelconque à la base 10

Développez la somme des puissances de chacun de ces nombres en considérant que le nombre initial est donné dans base mentionnée et calculez-la.

- 1001.101 en base 4

- 1001.101 en base 5

- 172.006 en base 8

- $1\ 001.101$ en base 16

- $2C3.32$ en base 16

- $BEBE.FAFA$ en base 16

Appelez votre enseignante.

Conventions à respecter

1) On écrit les nombres en rassemblant les symboles en blocs de 4, à partir de la virgule (écrite comme un point).
2) Lorsque le contexte implique plusieurs bases, on écrit la base en indice du nombre afin d'indiquer en quelle base ce dernier est exprimé afin d'éviter toute confusion.
3) Vous ne devez jamais arrondir la valeur du nombre converti. La calculatrice permet de donner 9 chiffres après la virgule. Ainsi, vos réponses doivent toujours avoir les 9 premiers chiffres après la virgule. Cela nécessite parfois de faire le calcul de la partie entière (les symboles avant la virgule) et de la partie fractionnaire (les symboles après la virgule) de façon séparée.